

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(二)

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] B ($|MF_2|=5/2$)

[详解] $F_1(-2,0)$ 、 $F_2(2,0)$ 、 $A(-1,0)$, 故 $F_1A/F_1F_2 = 1/4$. $NA \parallel MF_2$, 得 $\triangle F_1AN \sim \triangle F_1MF_2$, 故 $F_1N/F_1M = 1/4$. 设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 > 0, y_0 > 0$), 则 $N = F_1 + (1/4)(M - F_1) = ((x_0 - 6)/4, y_0/4)$. M, N 均在 E 上: $x_0^2 - y_0^2/3 = 1$, 且 $((x_0 - 6)/4)^2 - (y_0/4)^2/3 = 1$, 后者乘 16 得 $(x_0 - 6)^2 - y_0^2/3 = 16$; 两式相减 $(x_0 - 6)^2 - x_0^2 = 15$, 即 $-12x_0 + 36 = 15$, 解得 $x_0 = 7/4$, 进而 $y_0^2 = 3(x_0^2 - 1) = 99/16$, $y_0 = 3\sqrt{11}/4$. 于是 $|MF_2| = \sqrt{(7/4 - 2)^2 + 99/16} = \sqrt{100/16} = 5/2$. 故选: B.

2. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

[详解] (1) 由 $2b = a + c$ 得 $c = 2b - a$, 代入 $c^2 = a^2 - b^2$: $(2b - a)^2 = a^2 - b^2$, 展开得 $4b^2 - 4ab = 0$, 故 $b/a = 4/5$.
(2) $2c = 12$, 故 $c = 6$; 由 $b^2 = 16a^2/25$ 与 $a^2 - b^2 = 36$ 得 $9a^2/25 = 36$, 故 $a^2 = 100$ 、 $b^2 = 64$, $A(0, 8)$. 设 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$), 则 $Q(-x_0, -y_0)$. 直线 $AP: y = (y_0 - 8)x/x_0 + 8$, 令 $y = 0$ 得 $M(8x_0/(8 - y_0), 0)$; 同理 $N(-8x_0/(8 + y_0), 0)$. 以 MN 为直径的圆: $(x - 8x_0/(8 - y_0))(x + 8x_0/(8 + y_0)) + y^2 = 0$, 其 x 的交叉项是 $8x_0[(8 - y_0) - (8 + y_0)]/(64 - y_0^2) = -16x_0y_0/(64 - y_0^2)$. 由 $x_0^2/100 + y_0^2/64 = 1$ 得 $64 - y_0^2 = 64x_0^2/100 = 16x_0^2/25$, 故圆方程化为 $x^2 + y^2 - (25y_0/x_0)x - 100 = 0$. 令 $x = 0$ 得 $y = \pm 10$, 与 P 无关, 故恒过定点 $(0, 10)$ 与 $(0, -10)$ (P 异于 A 保证 $x_0 \neq 0, 64 - y_0^2 > 0$).

3. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $R(4, 0)$

[详解] (1) 圆 A 即 $(x+1)^2 + y^2 = 16$, 圆心 $A(-1, 0)$ 、半径 4. 由垂直平分线性质得 $|NM| = |NB|$, 而 N 在 MA 上, 故 $|NA| + |NB| = |NA| + |NM| = |MA| = 4 > |AB| =$

2, 轨迹为以 A, B 为焦点的椭圆: $2a = 4, 2c = 2$, 即 $a^2 = 4, b^2 = 3$, 故 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) 设 $R(t, 0)$. 联立得 $(4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 8k^2/(4k^2 + 3)$ 、 $x_1x_2 = (4k^2 - 12)/(4k^2 + 3)$. $\angle ORP = \angle ORQ$ 等价于 $k_{RP} + k_{RQ} = 0$, 即 $y_1/(x_1 - t) + y_2/(x_2 - t) = 0$. 以 $y_i = k(x_i - 1)$ 代入, 分子 = $k[2x_1x_2 - (1+t)(x_1 + x_2) + 2t] = 0$; $k \neq 0$ 时即 $2(4k^2 - 12) - 8k^2(1 + t) + 2t(4k^2 + 3) = 0$, 展开得 $6t - 24 = 0$, 故 $t = 4$ ($k = 0$ 时 P, Q 为长轴两端点, 等式显然成立). 故存在 $R(4, 0)$, 与 k 无关.

4. [答案] B

[详解] 过焦点的弦分两型: 跨支型 (A, B 各在一支) 弦长下限为 $2a$, 且实轴所在直线 (长 $2a$) 恰 1 条, 长 $L > 2a$ 时对称地有 2 条; 单支型 (同在右支) 弦长下限为通径 $2b^2/a = 6/a$, 通径 ($l \perp x$ 轴) 恰 1 条, $L > 6/a$ 时有 2 条. 且 $6/a$ 与 $2a$ 不可能同时等于 6 ($a = 1$ 时 $6/a = 6, 2a = 2$; $a = 3$ 时 $2a = 6, 6/a = 2$). 令 $L = 6$ 分段计数: $a < 1$ 时跨支 $6 > 2a$ 有 2 条、单支 $6 < 6/a$ 有 0 条, 合计 2, 符合; $a = 1$ 时 $2 + 1 = 3$, 不合; $1 < a < 3$ 时 $2 + 2 = 4$, 不合; $a = 3$ 时 $1 + 2 = 3$, 不合; $a > 3$ 时跨支 $6 < 2a$ 有 0 条、单支 $6 > 6/a$ 有 2 条, 合计 2, 符合. 故 $a \in (0, 1) \cup (3, +\infty)$, 选 B.

5. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/2 = 1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB = -15/16$ 恒 < 1)

[详解] (1) $e = \sqrt{2}/2$, 故 $a^2 = 2c^2, b^2 = c^2$; 三角形面积 $= (a - c)b/2 = (\sqrt{2} - 1)c^2/2 = \sqrt{2} - 1$, 得 $c^2 = 2$, 故 $a^2 = 4, b^2 = 2$, 椭圆 $C: x^2/4 + y^2/2 = 1$.

(2) 直线过 $(1, 0)$ (椭圆内一点), 恒有两交点. 联立得 $(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 4 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 4k^2/(1 + 2k^2)$ 、 $x_1x_2 = (2k^2 - 4)/(1 + 2k^2)$; $y_1y_2 = k^2(x_1 - 1)(x_2 -$

$1) = -3k^2/(1+2k^2)$. 于是 $QA \cdot QB = (x_1 - 7/4)(x_2 - 7/4) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - (7/4)(x_1 + x_2) + 49/16 + y_1 y_2$, 代入化简 $= [(2k^2 - 4) - 7k^2 - 3k^2]/(1+2k^2) + 49/16 = (-8k^2 - 4)/(1+2k^2) + 49/16 = -4 + 49/16 = -15/16$, 与 k 无关且恒小于 1, 故不存在这样的 k .

6. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) DE 恒过定点 $(8/5, 0)$

[详解] (1) 条件①: $e = 1/2$, 故 $a = 2c$; 焦点到相应准线距离 $a^2/c - c = 3$, 即 $4c - c = 3$, 得 $c = 1$, 故 $a^2 = 4, b^2 = 3$. 条件②: $\odot M$ 圆心 $(6, 0)$ 、半径 4, 椭圆在圆内一侧外切, 切点必为右顶点, 故 $a + 4 = 6$, $a = 2$; $\odot N$ 圆心 $(0, 2\sqrt{3})$ 、半径 $\sqrt{3}$, 故 $b = \sqrt{3}, b^2 = 3$. 回验唯一性 (外切即恰一公共点): $\odot M$ 与椭圆联立消 y 得 $x^2 - 48x + 92 = 0, x = 2$ 或 $x = 46$ (46 越界, 舍); $\odot N$ 联立得 $y^2 + 12\sqrt{3}y - 39 = 0, y = \sqrt{3}$ 或 $y = -13\sqrt{3}$ (越界, 舍). 两条件同得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.
(2) $F(1, 0)$. 设 $A(x_1, y_1)$ ($y_1 > 0$)、 $B(-x_1, -y_1)$, 满足 $3x_1^2 + 4y_1^2 = 12$. 直线 $AF: x = my + 1$ ($m = (x_1 - 1)/y_1$), 直线 $BF: x = ny + 1$ ($n = (x_1 + 1)/y_1$), 则 $n - m = 2/y_1$. $x = my + 1$ 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12: (3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0$, 故 $y_1 y_D = -9/(3m^2 + 4)$, 即 $y_D = -9/[(3m^2 + 4)y_1]$; 同理 $y_E = 9/[(3n^2 + 4)y_1]$, 且 $x_D = my_D + 1, x_E = ny_E + 1$. $D, E, P(8/5, 0)$ 三点共线等价于 $y_D(x_E - 8/5) = y_E(x_D - 8/5)$, 即 $y_D y_E (n - m) = (3/5)(y_D - y_E)$ (记为①). 代入 $y_D y_E = -81/[(3m^2 + 4)(3n^2 + 4)y_1^2]$ 与 $y_D - y_E = -(9/y_1)(3m^2 + 3n^2 + 8)/[(3m^2 + 4)(3n^2 + 4)]$, 则①等价于 $30/y_1^2 = 3(m^2 + n^2) + 8$, 即 $30 = 3y_1^2(m^2 + n^2) + 8y_1^2 = 3[(x_1 - 1)^2 + (x_1 + 1)^2] + 8y_1^2 = 6x_1^2 + 6 + 8y_1^2 = 2(3x_1^2 + 4y_1^2) + 6 = 24 + 6 = 30$, 恒成立. 故 DE 恒过定点 $(8/5, 0)$.

7. [答案] (1) $y^2 = 4x, x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) $S_{\max} = 2\sqrt{3}/3$

[详解] (1) 焦点到准线的距离 $p = 2$, 故抛物线 $y^2 = 4x$, $F(1, 0)$; 椭圆 $c = 1, e = c/a = 1/2$, 故 $a = 2, b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.
(2) 设 $l: x = my + n$ (不过 F , 故 $n \neq 1$). 交抛物线: $y^2 - 4my - 4n = 0$, 得 $y_1 y_2 = -4n, x_1 x_2 = (y_1 y_2)^2/16 = n^2$.

由 $OA \cdot OB = n^2 - 4n = -3$ 得 $n = 1$ (此时 l 过 $F(1, 0)$, 舍) 或 $n = 3$. 交椭圆: $3(my + 3)^2 + 4y^2 = 12$, 即 $(3m^2 + 4)y^2 + 18my + 15 = 0, \Delta = 144m^2 - 240 \geq 0$, 故 $m^2 \geq 5/3$. l 交 x 轴于 $T(3, 0)$, $|TF| = 2$, 故 $S_{\triangle CDF} = |TF| \cdot |y_C - y_D|/2 = |y_C - y_D|, S^2 = (144m^2 - 240)/(3m^2 + 4)^2$. 令 $u = 3m^2 + 4$ ($u \geq 9$): $S^2 = 48/u - 432/u^2$; 再令 $v = 1/u \in (0, 1/9]: S^2 = 48v - 432v^2$ 在 $v = 1/18$ 处取最大 ($1/18 \in (0, 1/9]$), S^2 最大值为 $48/18 - 432/324 = 4/3$, 故 S 的最大值为 $2\sqrt{3}/3$, 此时 $3m^2 + 4 = 18, m^2 = 14/3$, 满足 $m^2 \geq 5/3$.

8. [答案] (1) $d = |x_1 y_2 - x_2 y_1|/\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)}$, 证毕; ① $S = \sqrt{2}$; ② $m = -1/2$ (此时 $S \equiv \sqrt{2}$)

[详解] (1) $l_1: y_1 x - x_1 y = 0$ ($x_1 = 0$ 时即 $x = 0$, 公式仍适用), 故 $d = |y_1 x_2 - x_1 y_2|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. O 同时平分 AB 与 CD , 故 $S = 4S_{\triangle OAC} = 4 \cdot |OA| \cdot d/2 = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot |x_1 y_2 - x_2 y_1|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = 2|x_1 y_2 - x_2 y_1|$, 得证.
(2) 记 $y_i = k_i x_i$, 则 $x_i^2 = 1/(1 + 2k_i^2)$, $S = 2|x_1||x_2||k_2 - k_1| = 2|k_2 - k_1|/\sqrt{(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2)}$.
① $k_1 k_2 = -1/2$: 分母 $= (1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2) = 1 + 2(k_1^2 + k_2^2) + 4k_1^2 k_2^2 = 2(1 + k_1^2 + k_2^2)$; $(k_2 - k_1)^2 = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1 k_2 = 1 + k_1^2 + k_2^2$, 故 $S^2 = 4(1 + k_1^2 + k_2^2)/[2(1 + k_1^2 + k_2^2)] = 2$, 即 $S = \sqrt{2}$.
② 记 $T = k_1^2 + k_2^2$, 则 $(k_2 - k_1)^2 = T - 2m$ 、分母 $= 2T + 1 + 4m^2, S^2 = 4(T - 2m)/(2T + 1 + 4m^2)$. 要与 T 无关, 须存在 λ 使 $T - 2m \equiv \lambda(2T + 1 + 4m^2)$: 比较系数得 $2\lambda = 1, \lambda(1 + 4m^2) = -2m$, 故 $(1 + 4m^2)/2 = -2m$, 即 $4m^2 + 4m + 1 = 0$, 解得 $m = -1/2$ (与①自洽, 此时对一切 T 有 $S^2 = 2$).

9. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $t = -2/3$, 定值 $1/2$

[详解] (1) $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 故 $c = 1$; 长轴 $2a = 4$, 故 $a = 2, b^2 = 3$, 椭圆 $E: x^2/4 + y^2/3 = 1$.
(2) $l: y = k(x - 1)$ ($k \neq 0$). 交椭圆: $(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, 故 $|AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = 12(1 + k^2)/(3 + 4k^2)$. 交抛物线: $k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$, 故 $x_3 + x_4 = (2k^2 + 4)/k^2, |MN| = x_3 + x_4 + 2 = 4(1 + k^2)/k^2$ (焦点弦). 于是 $2/|AB| + t/|MN| = (3 + 4k^2)/(6(1 +$

$k^2)) + tk^2/(4(1+k^2)) = [(8+3t)k^2+6]/(12(1+k^2))$,
与 k 无关等价于 $8+3t=6$, 故 $t=-2/3$, 此时定值
为 $6/12=1/2$.

10.[答案] (1) $y=1$ 或 $x=0$ 或 $y=-x+1$; (2) 仅 $k_1+k_2=-4$ 为
定值, 其余三个均不是

[详解] (1) 分三类: 与对称轴 (x 轴) 平行的直线
 $y=1$, 恰一公共点; 过顶点的切线 $x=0$; 斜线
 $y=kx+1$ ($k \neq 0$) 代入得 $k^2x^2+(2k+4)x+1=0$,
令 $\Delta=(2k+4)^2-4k^2=16k+16=0$, 得 $k=-1$, 即
 $y=-x+1$. 共三条.

(2) 有两交点, 故 k 存在、 $k \neq 0$ 且 $\Delta=16k+16>0$,
即 $k>-1$. 联立 $k^2x^2+(2k+4)x+1=0$, 得 x_1+
 $x_2=-(2k+4)/k^2$, $x_1x_2=1/k^2$. $k_i=y_i/x_i=k+1/x_i$:
 $k_1+k_2=2k+(x_1+x_2)/(x_1x_2)=2k-(2k+4)=-4$, 为定
值; $k_1k_2=y_1y_2/(x_1x_2)=-4k$, 随 k 变; $|k_1-k_2|=|x_2-$
 $x_1|/|x_1x_2|=4\sqrt{k+1}$, 随 k 变; k_1/k_2 同理随 k 变. 故仅
 $k_1+k_2=-4$ 为定值.

11.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 存在, $\min=2$, 此时
 $x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$

[详解] (1) 周长 $=|AB|+|AF_2|+|BF_2|=4a=8$, 故 $a=2$;
 $e=\sqrt{3}/2$, 故 $c=\sqrt{3}$, $b^2=1$, 椭圆 $E: x^2/4+y^2=1$.

(2) 由相切得 $d(O, l_2)=|m|/\sqrt{1+k^2}=1$, 即 $m^2=1+$
 k^2 . 焦半径公式 ($|x_i| \leq 2$ 保证非负): $|MF_2|=a-$
 $ex_M=2-(\sqrt{3}/2)x_M$, 同理 $|NF_2|=2-(\sqrt{3}/2)x_N$, 故和
 $=4-(\sqrt{3}/2)(x_M+x_N)$. 联立 $y=kx+m$ 与 $x^2+4y^2=4$:
 $(1+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-4=0$, 故 $x_M+x_N=-8km/(1+$
 $4k^2)$; $km<0$, 故 $x_M+x_N=8\sqrt{k^2(1+k^2)}/(1+4k^2)$. 设
 $u=k^2>0$, 则 $x_M+x_N=8\sqrt{u(1+u)}/(1+4u)$; 对 $u(1+$
 $u)/(1+4u)^2$ 求导, 分子正比于 $(1+2u)(1+4u)-8(u+$
 $u^2)=1-2u$, 故 $u=1/2$ 时最大, x_M+x_N 的最大值
为 $8 \cdot (\sqrt{3}/2)/3=4\sqrt{3}/3$, 和的最小值为 $4-(\sqrt{3}/2) \cdot$
 $(4\sqrt{3}/3)=2$. 此时 $k^2=1/2$, $m^2=3/2$ 且 $km<0$,
故 $(k, m)=(\sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/2)$ 或 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2)$, 即 l_2 :
 $x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$.

12.[答案] CD

[详解] $F(2, 0)$, 准线 $x=-2$, 故 $M(-2, 0)$, $l: y=k(x+2)$.

联立得 $k^2x^2+(4k^2-8)x+4k^2=0$; 由两交点得 $k^2 \neq 0$

且 $\Delta=64(1-k^2)>0$, 即 $-1<k<1$ 且 $k \neq 0$, A 漏
 $k \neq 0$, 错.

改以 y 为主元: $x=y^2/8$ 代入 l 得 $ky^2-8y+16k=0$, 故

$y_1+y_2=8/k$, $y_1y_2=16$; 而 $x_1x_2=4$, 故 $8x_1x_2=32 \neq$

16, B 错.

$FA \cdot FB=(x_1-2)(x_2-2)+y_1y_2=x_1x_2-2(x_1+x_2)+4+y_1y_2$, 其

中 $x_1+x_2=(8-4k^2)/k^2$, 代入得 $FA \cdot FB=32-16/k^2$,

当 $k^2=1/2$ 时为 0, 故 $\angle AFB$ 可为直角, C 对.

$S=|MF||y_1-y_2|/2=2\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=2\sqrt{64/k^2-64}$;

$k^2=1/2$ 时 $|y_1-y_2|=8$, 故 $S=16$, D 对. 故选: CD.

13.[答案] (1) $y^2=8x$; (2) 存在, $t=\pm\sqrt{2}/2$

[详解] (1) 设 $y^2=ax$, 准线 $x=-a/4=-2$, 得 $a=8$,

故抛物线 $y^2=8x$.

(2) 联立 $x=ty+1$: $y^2-8ty-8=0$, 得 $y_1+y_2=8t$,

$y_1y_2=-8$; $x_1+x_2=t(y_1+y_2)+2=8t^2+2$, $x_1x_2=t^2y_1y_2+$

$t(y_1+y_2)+1=1$. 设 $C(x_0, 0)$ ($x_0<0$). C 在以 AB

为直径的圆上, 故 $\angle ACB=90^\circ$, 即 $CA \cdot CB=0$:

$(x_1-x_0)(x_2-x_0)+y_1y_2=0$, 得 $x_0^2-(8t^2+2)x_0+(x_1x_2+$

$y_1y_2)=0$, 即 $x_0^2-(8t^2+2)x_0-7=0$ (记为①). 内心

在 x 轴上等价于 x 轴平分 $\angle ACB$, 即 $k_{CA}+k_{CB}=0$:

$y_1(x_2-x_0)+y_2(x_1-x_0)=0$, 得 $2ty_1y_2+(y_1+y_2)(1-$

$x_0)=0$, 即 $-16t+8t(1-x_0)=0$, 故 $8t(-1-x_0)=0$.

$t=0$ 时直线 $x=1$ 垂直于 x 轴, 与题设矛盾, 舍; 故

$x_0=-1<0$, 代入①: $1+(8t^2+2)-7=0$, 故 $t^2=1/2$,

$t=\pm\sqrt{2}/2$.

14.[答案] (1) $x^2/2+y^2=1$; (2) $y=(2-\sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y=0$

[详解] (1) 焦距为 2, 故 $c=1$, $a^2=b^2+1$; 点 $(1, \sqrt{2}/2)$

代入: $1/a^2+(1/2)/b^2=1$. 令 $u=b^2$: $1/(u+1)+$

$1/(2u)=1$, 即 $2u+(u+1)=2u(u+1)$, 整理得 $2u^2-$

$u-1=0$, 解得 $u=1$, 故 $a^2=2$, $b^2=1$, 椭圆 C :

$x^2/2+y^2=1$.

(2) 先取 $y=0$: A, B 为 $(\pm\sqrt{2}, 0)$, G 在 y 轴上, $|GA|=|GB|$

成立, 是一解. $k \neq 0$ 时设 $l: y=k(x+2)$, 联立 x^2+

$2y^2 = 2: (1+2k^2)x^2 + 8k^2x + 8k^2 - 2 = 0$, 弦中点 M :
 $x_M = -4k^2/(1+2k^2)$, $y_M = k(x_M+2) = 2k/(1+2k^2)$.
 $|GA| = |GB|$ 等价于 $GM \perp l$, 即 $x_M + k(y_M+1/2) = 0$,
 两边乘 $2(1+2k^2)$: $-8k^2 + 4k^2 + k(1+2k^2) = 0$, 即
 $k(2k^2 - 4k + 1) = 0$ ($k \neq 0$), 故 $k = (2 \pm \sqrt{2})/2$. 两
 交点条件: $\Delta = 8 - 16k^2 > 0$, 即 $k^2 < 1/2$; $k = (2 + \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3+2\sqrt{2})/2 > 1/2$, 舍; $k = (2 - \sqrt{2})/2$
 时 $k^2 = (3-2\sqrt{2})/2 < 1/2$, 符合. 故 $l: y = (2 - \sqrt{2})/2 \cdot$
 $(x+2)$ 或 $y = 0$.

15.[答案] (1) $a=2, b=1$; (2) 存在, $8x+3y-8=0$

[详解] (1) C_2 与 x 轴交于 $(\pm 1, 0)$, 即 $A(-1, 0), B(1, 0)$,
 且 $x^2/b^2 = 1$ 在 $y = 0$ 处成立, 故 $b = 1$. $e = c/a =$
 $\sqrt{3}/2$, 故 $c^2 = 3a^2/4$; $a^2 - c^2 = b^2 = 1$, 得 $a^2/4 = 1$,
 故 $a = 2$.

(2) $C_1: y^2/4 + x^2 = 1$ ($y \geq 0$). 设 $l: y = k(x-1)$ ($k \neq 0$;
 $k = 0$ 时 l 与 x 轴重合, 不合). 交 $C_1: (k^2+4)x^2 - 2k^2x +$
 $k^2 - 4 = 0$, 一根 $x = 1$ (点 B), 故 $x_P = (k^2-4)/(k^2+4)$,
 $y_P = k(x_P-1) = -8k/(k^2+4)$. 交 $C_2: k(x-1) = -(x-$
 $1)(x+1)$, 故 $(x-1)(k+x+1) = 0$, $x_Q = -k-1$ ($x_Q \neq 1$,
 故 $k \neq -2$), $y_Q = k(x_Q-1) = -k^2-2k$.

$\overrightarrow{AP} = (2k^2/(k^2+4), -8k/(k^2+4)) = (2k/(k^2+4)) \cdot (k, -4)$;
 $\overrightarrow{AQ} = (-k, -k^2-2k) = -k(1, k+2)$. 以 PQ 为直径的
 圆过 A 等价于 $AP \perp AQ$, 即 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0: (2k/(k^2+4)) \cdot (-k) \cdot [k-4(k+2)] = 0$, $k \neq 0$, 故 $3k+8=0$,
 $k = -8/3$. 回验落位: $y_P = 48/25 > 0$ (P 在上半椭圆), $y_Q = -16/9 \leq 0$ (Q 在下半抛物线), 符合. 故
 存在 $l: y = -(8/3)(x-1)$, 即 $8x+3y-8=0$.

16.[答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ (两点
 同时在圆上)

[详解] (1) $l \perp x$ 轴时 M, N 的坐标为 $(c, \pm b^2/a)$; A 在
 x 轴上, $|AM| = |AN|$ 自动成立, 故直角顶点只能是
 A (若直角在 M , MA 需水平, 即 $y_M = 0$, 不可
 能), 故 $\angle MAN = 90^\circ$, $k_{AM} = \pm 1$, 即 $b^2/a = a+c$, 故
 $c^2 - a^2 = a^2 + ac$, 即 $e^2 - e - 2 = 0$, 得 $e = 2$ (负根舍).

(2) $2a = 4$, 故 $a = 2, c = 2a = 4, b^2 = 12, C: x^2/4 -$
 $y^2/12 = 1, A(-2, 0), x = a/2 = 1$. 设 $l: x = ty + 4$

(t 为实数, $t = 0$ 即 $l \perp x$ 轴亦含; $|t| < 1/\sqrt{3}$ 时与
 右支交两点). 代入得 $(3t^2 - 1)y^2 + 24ty + 36 = 0$,
 故 $y_1y_2 = 36/(3t^2 - 1), y_1 + y_2 = -24t/(3t^2 - 1), x_1 +$
 $x_2 = t(y_1 + y_2) + 8 = -8/(3t^2 - 1), x_1x_2 = t^2y_1y_2 + 4t(y_1 +$
 $y_2) + 16 = (-12t^2 - 16)/(3t^2 - 1)$.

直线 AM 过 $A(-2, 0), M(x_1, y_1)$, 在 $x = 1$ 处 $y =$
 $3y_1/(x_1+2)$, 故 $P(1, p), Q(1, q)$, 其中 $p = 3y_1/(x_1+2),$
 $q = 3y_2/(x_2+2)$. 而 $(x_1+2)(x_2+2) = x_1x_2 + 2(x_1+x_2) +$
 $4 = (-12t^2 - 16 - 16 + 12t^2 - 4)/(3t^2 - 1) = -36/(3t^2 - 1),$
 故 $pq = 9y_1y_2/[(x_1+2)(x_2+2)] = 9[36/(3t^2 - 1)] \cdot [(-12t^2 -$
 $16)/(-36)] = -9$, 与 t 无关.

以 PQ 为直径的圆: $(x-1)^2 + (y-p)(y-q) = 0$, 即 $(x-$
 $1)^2 + y^2 - (p+q)y + pq = 0$. 令 $y = 0: (x-1)^2 = -pq = 9$,
 得 $x = 4$ 或 $x = -2$, 即对每一条满足题设的 $l, (4, 0)$
 与 $(-2, 0)$ 同时在该圆上. 特例回验: $t = 0$ 时 M, N
 为 $(4, \pm 6), P(1, 3), Q(1, -3)$, 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 9$, 两
 点均在圆上; $3t^2 - 1 = 0$ 时 l 平行于渐近线仅一交
 点, 不在题设内.

17.[答案] C

[详解] $F(p/2, 0)$, 准线 $x = -p/2$, 记准线与 x 轴交
 点 $A(-p/2, 0)$, $|AF| = p$. l 过 F 与准线交于 P , 弦
 MN 过 F , 沿直线点序为 P, N, F, M (N 近 F ,
 M 远 F , $|PN| < |PF| < |PM|$). 由 $|PM| = 2|PF|$ 及
 $|PM| = |PF| + |FM|$ 得 $|FM| = |PF|$, 即 F 为 PM 中
 点. 过 M 作 $MB \perp$ 准线于 B , 由定义 $|FM| = |BM|$;
 A 为 PB 中点 (P, B 同在准线上, 纵坐标和为
 0), F 为 PM 中点, 故 AF 为 $\triangle PMB$ 中位线,
 $|BM| = 2|AF| = 2p$, 故 $|FM| = |PF| = 2p$. P 与 F 的
 水平距离为 p , 设倾斜角 θ , 则 $|PF| \cdot |\cos \theta| = p$, 故
 $2p|\cos \theta| = p, |\cos \theta| = 1/2, \theta \in (0, \pi)$, 得 $\theta = \pi/3$
 或 $\theta = 2\pi/3$. 故选: C.

特例回验: 取 $p = 2$ ($y^2 = 4x$), $\theta = \pi/3, l: y = \sqrt{3}(x-1)$,
 联立得 $3x^2 - 10x + 3 = 0, M(3, 2\sqrt{3}), N(1/3, -2\sqrt{3}/3),$
 $P(-1, -2\sqrt{3}); |PF| = \sqrt{4+12} = 4, |PM| = \sqrt{16+48} =$
 $8, |PM| = 2|PF|$ 且 $|FM| = x_M + 1 = 4 = |PF|$, 符合;
 $\theta = 2\pi/3$ 与 $\pi/3$ 关于 x 轴对称, 同成立.

18.[答案] D

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}$, 故 $c = \sqrt{4-3} = 1, F_2(1, 0)$. 通径: $x = 1$ 代入得 $y^2 = 3(1-1/4) = 9/4, |y| = 3/2$, 故 $|AB| = 3$ ($= 2b^2/a = 3$, 两法互证). 以 $|F_1F_2| = 2$ 为底: $S_{\triangle ABF_1} = |AB| \cdot 2/2 = 3$. 周长: $|AF_1| + |BF_1| = (2a - |AF_2|) + (2a - |BF_2|) = 8 - |AB| = 5$, 故周长为 $5 + 3 = 8$. 内切圆半径 $r = 2 \times 3/8 = 3/4$. 故选: D.

19.[答案] C

[详解] 设直线 $y = kx - 2$ (过 $(0, -2)$), $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 代入 $y^2 = 8x$: $k^2x^2 - 4(k+2)x + 4 = 0$, $\Delta = 16(k+2)^2 - 16k^2 = 64(k+1) > 0$, 故 $k > -1$. 中点横坐标 $(x_1 + x_2)/2 = 2(k+2)/k^2 = 2$, 故 $k^2 = k + 2$, 即 $k^2 - k - 2 = 0$, 得 $k = 2$ 或 $k = -1$; $k = -1$ 时 $\Delta = 0$ (相切不成弦), 舍, 故 $k = 2$. 此时 $x^2 - 4x + 1 = 0, x_1 + x_2 = 4, x_1x_2 = 1$, 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{12} = 2\sqrt{15}$. 故选: C.

20.[答案] $81\pi/16$

[详解] $a = 4, b = 3$, 故 $c = \sqrt{16-9} = \sqrt{7}, F(\sqrt{7}, 0)$. $x = \sqrt{7}$ 代入: $y^2 = 9(1-7/16) = 81/16, |y| = 9/4$, 故

$|AB| = 9/2$ (与通径 $2b^2/a = 18/4 = 9/2$ 一致). 圆半径 $r = |AB|/2 = 9/4$, 面积 $S = \pi r^2 = 81\pi/16$.

21.[答案] $9/4$

[详解] $2p = 3$, 故 $p = 3/2, F(3/4, 0), k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $y = (\sqrt{3}/3)(x - 3/4)$. 代入 $y^2 = 3x$: $(x - 3/4)^2 = 9x$, 即 $x^2 - (21/2)x + 9/16 = 0$ ($\Delta = 441/4 - 9/4 = 108 > 0$), $x_1 + x_2 = 21/2$. 由抛物线定义 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 21/2 + 3/2 = 12$. O 到直线 AB (即 $\sqrt{3}x - 3y - 3\sqrt{3}/4 = 0$) 的距离 $d = (3\sqrt{3}/4)/\sqrt{3+9} = 3/8$, 故 $S_{\triangle ABO} = |AB| \cdot d/2 = 12 \times (3/8)/2 = 9/4$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记